

Problemas de minimização

Existem duas alternativas:

1. Maximizar o simétrico da função objetivo:

$$\text{Min } z = \mathbf{c}'\mathbf{x} \quad \Leftrightarrow \quad \text{Max } z' = -\mathbf{c}'\mathbf{x}$$

2. Mudar o teste de otimalidade e o critério de entrada na base

Nesta unidade curricular optou-se por utilizar a **primeira alternativa**

Exemplo

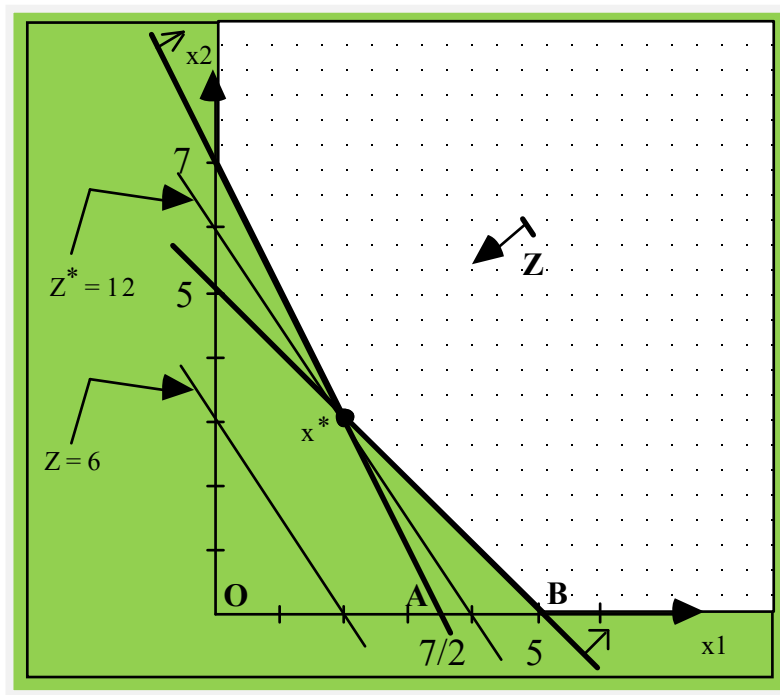
$$\text{Min } z = 3x_1 + 2x_2$$

sujeito a

$$x_1 + x_2 \geq 5$$

$$2x_1 + x_2 \geq 7$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



Em primeiro lugar transforma-se a função objetivo numa maximização:

$$\text{Min } z = 3 x_1 + 2 x_2 \Leftrightarrow \text{Max } z' = -3 x_1 - 2 x_2$$

Em seguida, aplica-se o método Simplex (usando a técnica das “Duas Fases”):

1ª Fase

$$\text{Max } z_{1^{\text{ª}}\text{fase}} = - x_5 - x_6$$

$\uparrow \quad \uparrow$
artificiais

sujeito a

$$x_1 + x_2 - x_3 + x_5 = 5$$

$$2 x_1 + x_2 - x_4 + x_6 = 7$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 6$$

Quadro Inicial (da 1ª fase)

c_i	0	0	0	0	-1	-1	
$x_B \ c'_B \ x_i$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
$x_5 \ -1$	1	1	-1	0	1	0	5
← $x_6 \ -1$	<u>2</u> *	1	0	-1	0	1	7
$z_j - c_j$	-3	-2	1	1	0	0	-12

↑

PONTO O → não admissível

c_i	0	0	0	0	-1	-1	
$x_B \ c'_B \ x_i$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
← $x_5 \ -1$	0	1/2	-1	<u>1/2</u> *	1	-1/2	3/2
$x_1 \ 0$	1	1/2	0	-1/2	0	1/2	7/2
$z_j - c_j$	0	-1/2	1	-1/2	0	3/2	-3/2

↑

PONTO A → não admissível

		c_i	0	0	0	0	-1	-1	
x_B	c'_B	x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	0		0	1	-2	1	2	-1	3
x_1	0		1	1	-1	0	1	0	5
$z_j - c_j$			0	0	0	0	1	1	0

Quadro ótimo da 1ª fase porque não existem valores negativos na linha $z_j - c_j$ e as variáveis artificiais foram removidas da base e são nulas.

Solução ótima da 1ª fase:

VBs	VNBs
$x_1 = 5$	$x_2 = 0$
$x_4 = 3$	$x_3 = 0$
	$x_5 = 0$
	$x_6 = 0$

x_5 e x_6 são VNBs → solução básica admissível para o problema inicial → PONTO B

2ª Fase

$$\text{Max } z' = -3 x_1 - 2 x_2$$

Quadro Inicial (da 2ª fase)

c_i		-3	-2	0	0	
$x_B \ c'_B \ x_i$		x_1	x_2	x_3	x_4	b
← x_4	0	0	<u>1</u> *	-2	1	3
x_1	-3	1	1	-1	0	5
$z_j - c_j$		0	-1	3	0	-15
			↑			

c_i		-3	-2	0	0	
$x_B \ c'_B \ x_i$		x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_2	-2	0	1	-2	1	3
x_1	-3	1	0	1	-1	2
$z_j - c_j$		0	0	1	1	-12

Quadro ótimo porque não existem valores negativos na linha $z_j - c_j$.

Solução ótima do problema:

VBs

$$x_1^* = 2$$

$$x_2^* = 3$$

VNBs

$$x_3^* = 0$$

$$x_4^* = 0$$

A solução ótima obtida corresponde ao PONTO $\mathbf{x}^*$.

Como se esteve a maximizar z' , o valor ótimo que se obtém do quadro Simplex é $\mathbf{z}'^*$. O valor ótimo de z será obtido da seguinte forma:

$$z'^* = -12 \Rightarrow z^* = 12$$

Casos particulares do método Simplex

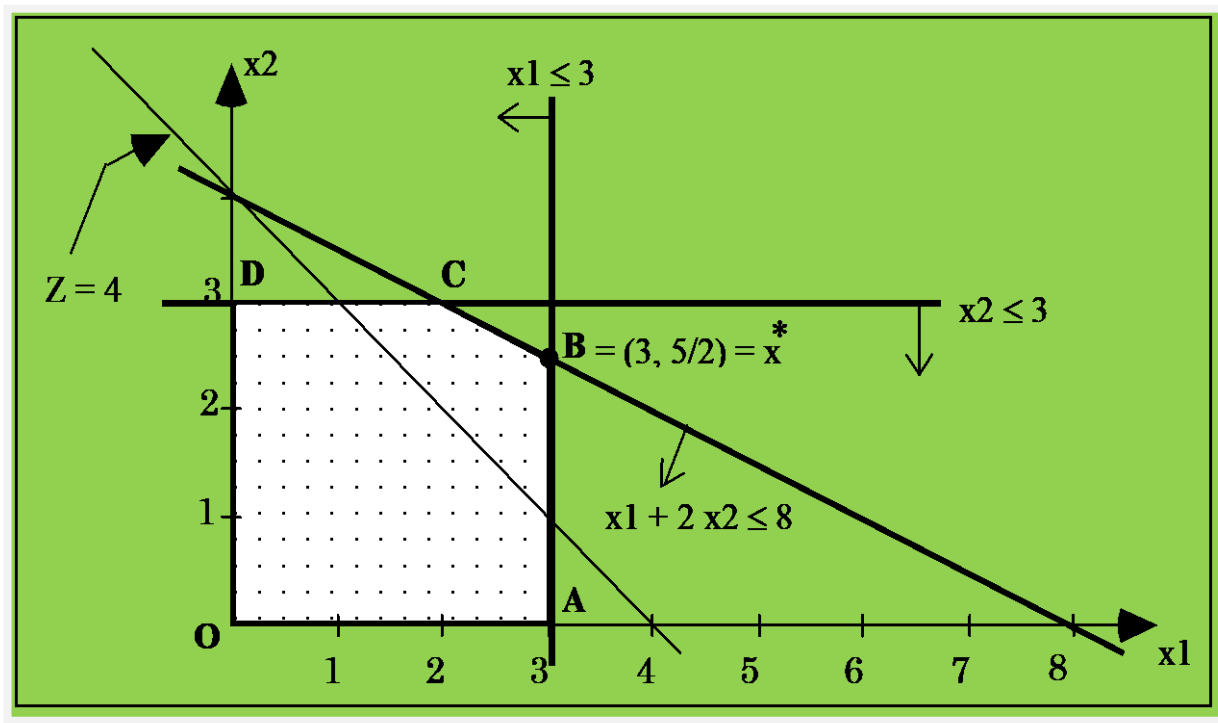
Situações que podem ocorrer:

- Empate na escolha do valor mais negativo da linha $z_j - c_j$
 - *qualquer um pode ser selecionado*
(a única diferença reside no "trajeto" seguido até ao ótimo)
- Existe $z_j - c_j$ negativo, mas apenas existem elementos não positivos na coluna “pivot”
 - *solução não limitada*
- Variável artificial aparece na solução ótima
 - *solução inexistente → problema impossível*
(não há região admissível)
- Empate nos quocientes, ou seja, na escolha da variável que vai sair da base
 - *qualquer uma pode sair, mas conduz a solução degenerada*
(variável básica igual a zero)
- Valor de $z_j - c_j$ nulo sendo x_j uma variável não básica
 - *soluções ótimas alternativas*

Empate na escolha do valor mais negativo da linha $z_j - c_j$

Exemplo

Max $z = x_1 + x_2$
sujeito a
 $x_1 \leq 3$
 $x_2 \leq 3$
 $x_1 + 2x_2 \leq 8$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$



Resolução pelo método Simplex:

$$\text{Max } z = x_1 + x_2$$

sujeito a

$$x_1 + x_3 = 3$$

$$x_2 + x_4 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 + x_5 = 8$$

$$x_i \geq 0; i = 1, 2, \dots, 5$$

Quadro Inicial

c_i		1	1	0	0	0		
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
x_3	0	1	0	1	0	0	3	$x_1 = 0$
x_4	0	0	1	0	1	0	3	$x_2 = 0$
x_5	0	1	2	0	0	1	8	$x_3 = 3$
$z_j - c_j$		-1	-1	0	0	0	0	$x_4 = 3$
		↑	↑					$x_5 = 8$

Quer x_1 , quer x_2 , pode entrar na base

$$z = 0$$

PONTO O

- Se entrar x_1 sai x_3 da base e a próxima solução básica admissível corresponde ao ponto **A**
- Se entrar x_2 sai x_4 da base e a próxima solução básica admissível corresponde ao ponto **D**

Colocando x_1 na base (e retirando x_3) obtém-se:

c_i		1	1	0	0	0		
$x_B \ c'_B \ x_i$		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
x_1	1	1	0	1	0	0	3	$x_1 = 3$
x_4	0	0	1	0	1	0	3	$x_2 = 0$
← x_5	0	0	<u>2</u> *	-1	0	1	5	$x_3 = 0$
$Z_j - c_j$		0	-1	1	0	0	3	$x_4 = 3$
			↑					$x_5 = 5$
								$Z = 3$

PONTO A

c_i		1	1	0	0	0		
$x_B \ c'_B \ x_i$		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
x_1	1	1	0	1	0	0	3	$x_1^* = 3$
x_4	0	0	0	1/2	1	-1/2	1/2	$x_2^* = 5/2$
x_2	1	0	1	-1/2	0	1/2	5/2	$x_3^* = 0$
$Z_j - c_j$		0	0	1/2	0	1/2	11/2	$x_4^* = 1/2$
								$x_5^* = 0$
								$Z^* = 11/2$

Solução ótima → PONTO B

Colocando x_2 na base (e retirando x_4) obtém-se:

c_i		1	1	0	0	0		
$x_B \ c'_B \ x_i$		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
x_3	0	1	0	1	0	0	3	$x_1 = 0$
x_2	1	0	1	0	1	0	3	$x_2 = 3$
← x_5	0	<u>1</u> *	0	0	-2	1	2	$x_3 = 3$
$Z_j - c_j$		-1	0	0	1	0	3	$x_4 = 0$
								$x_5 = 2$
								$Z = 3$

PONTO D

$\mathbf{c_i}$	1	1	0	0	0	
$\mathbf{x_B \ c'_B \ x_i}$	$\mathbf{x_1}$	$\mathbf{x_2}$	$\mathbf{x_3}$	$\mathbf{x_4}$	$\mathbf{x_5}$	$\mathbf{b}$
$\leftarrow \mathbf{x_3 \ 0}$	0	0	1	<u>2</u> *	-1	1 $\mathbf{x_1 = 2}$
$\mathbf{x_2 \ 1}$	0	1	0	1	0	3 $\mathbf{x_2 = 3}$
$\mathbf{x_1 \ 1}$	1	0	0	-2	1	2 $\mathbf{x_3 = 1}$
$\mathbf{Z_j - c_j}$	0	0	0	-1	1	5 $\mathbf{x_4 = 0}$
				$\uparrow$		$\mathbf{x_5 = 0}$
						$\mathbf{Z = 5}$

PONTO C

$\mathbf{c_i}$	1	1	0	0	0	
$\mathbf{x_B \ c'_B \ x_i}$	$\mathbf{x_1}$	$\mathbf{x_2}$	$\mathbf{x_3}$	$\mathbf{x_4}$	$\mathbf{x_5}$	$\mathbf{b}$
$\mathbf{x_4 \ 0}$	0	0	1/2	1	-1/2	1/2 $\mathbf{x_1^* = 3}$
$\mathbf{x_2 \ 1}$	0	1	-1/2	0	1/2	5/2 $\mathbf{x_2^* = 5/2}$
$\mathbf{x_1 \ 1}$	1	0	1	0	0	3 $\mathbf{x_3^* = 0}$
$\mathbf{Z_j - c_j}$	0	0	1/2	0	1/2	11/2 $\mathbf{x_4^* = 1/2}$
						$\mathbf{x_5^* = 0}$
						$\mathbf{Z^* = 11/2}$

Solução ótima $\rightarrow$ PONTO B

Solução não limitada

Exemplo

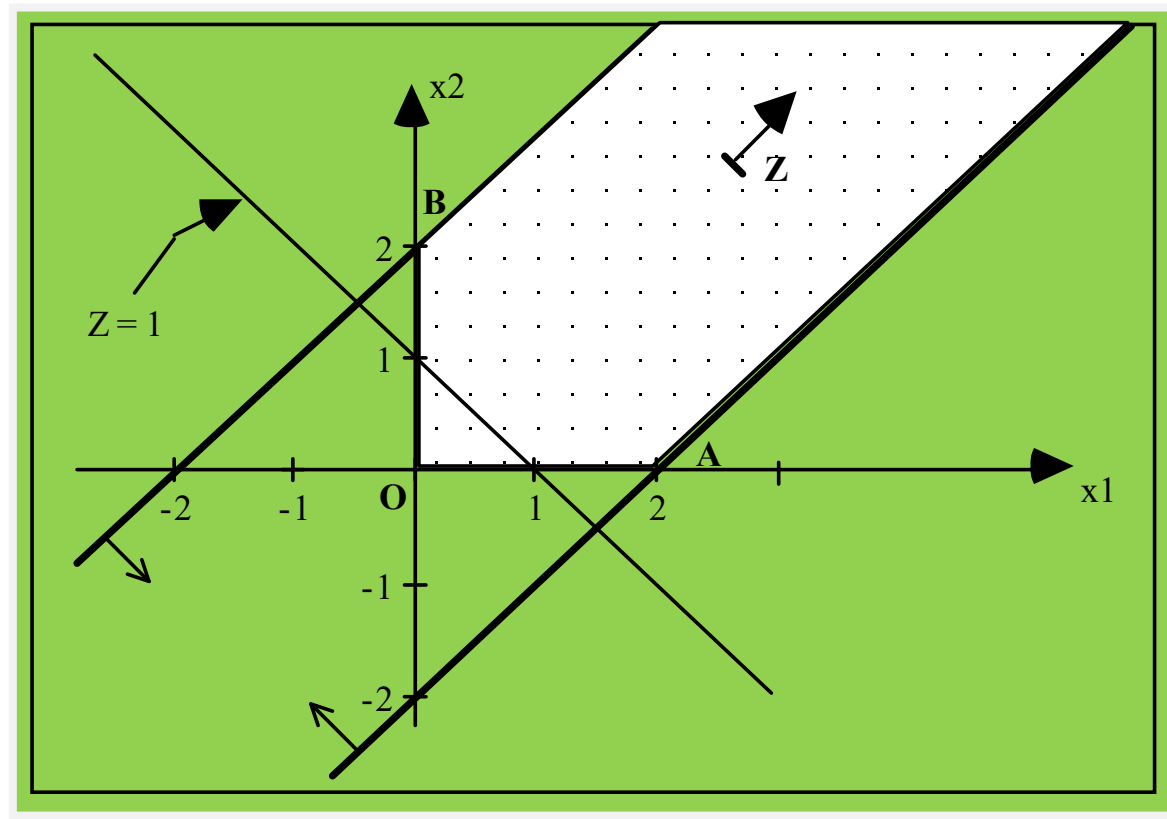
$$\text{Max } z = x_1 + x_2$$

sujeito a

$$x_1 - x_2 \leq 2$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



Resolução pelo método Simplex:

$$\text{Max } z = x_1 + x_2$$

s.a

$$x_1 - x_2 + x_3 = 2$$

$$-x_1 + x_2 + x_4 = 2$$

$$x_i \geq 0; i = 1, 2, 3, 4$$

Quadro Inicial

c_i		1	1	0	0	b	
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4		
← x_3	0	<u>1</u> *	-1	1	0	2	$x_1 = 0$
x_4	0	-1	1	0	1	2	$x_2 = 0$
$Z_j - c_j$		-1	-1	0	0	0	$x_3 = 2$
		↑					$x_4 = 2$
							$Z = 0$

PONTO O

c_i		1	1	0	0	b	
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4		
(?) x_1	1	1	-1	1	0	2	$x_1 = 2$
(?) x_4	0	0	0	1	1	4	$x_2 = 0$
$Z_j - c_j$		0	-2	1	0	2	$x_3 = 0$
		$\uparrow$					$x_4 = 4$
							$Z = 2$

PONTO A

Como x_2 é uma variável candidata a entrar na base, mas na coluna “pivot” só existem valores ≤ 0 , pode concluir-se que o problema tem **solução ótima não limitada (ou solução ótima no infinito)!**

Solução inexistente

Exemplo

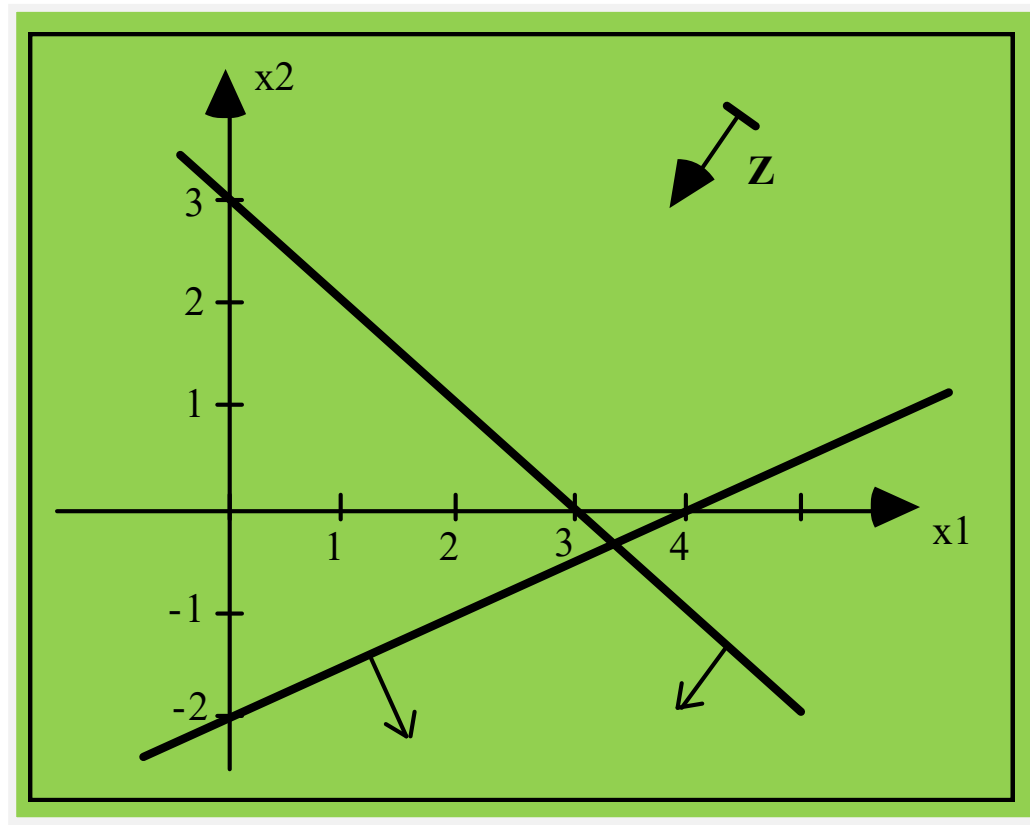
$$\text{Min } z = 3x_1 + 4x_2$$

sujeito a

$$x_1 - 2x_2 \geq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



Resolução pelo método Simplex (com técnica das “Duas Fases”):

1ª Fase

$$\text{Max } z_{1^{\text{ª fase}}} = -x_4$$

sujeito a

$$x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = 4$$

$$x_1 + x_2 + x_5 = 3$$

$$x_i \geq 0; i = 1, 2, \dots, 5$$

Quadro Inicial

c_i		0	0	0	-1	0	b
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_4	-1	1	-2	-1	1	0	4
← x_5	0	<u>1</u> *	1	0	0	1	3
$z_j - c_j$		-1	2	1	0	0	-4

↑

c_i		0	0	0	-1	0	b
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_4	-1	0	-3	-1	1	-1	1
x_1	0	1	1	0	0	1	3
$z_j - c_j$		0	3	1	0	1	-1

Quadro ótimo da 1ª fase porque todos os valores da linha $z_j - c_j$ são ≥ 0 . No entanto, a variável artificial x_4 está na base (tem valor diferente de zero) e, conseqüentemente, $z_{1ª\text{fase}} = -1 < 0$.

Nesta situação, pode concluir-se que **o problema não tem solução (é impossível)!**

Se tivesse sido utilizada a técnica do “Grande M”, obter-se-ia um quadro ótimo (sem valores negativos na linha $z_j - c_j$) com variáveis artificiais na base e a conclusão a retirar seria idêntica à da resolução anterior.

Sugestão: Experimente resolver o mesmo problema utilizando a técnica do “Grande M”.

Solução degenerada

Exemplo

$$\text{Max } z = 5x_1 + 2x_2$$

sujeito a

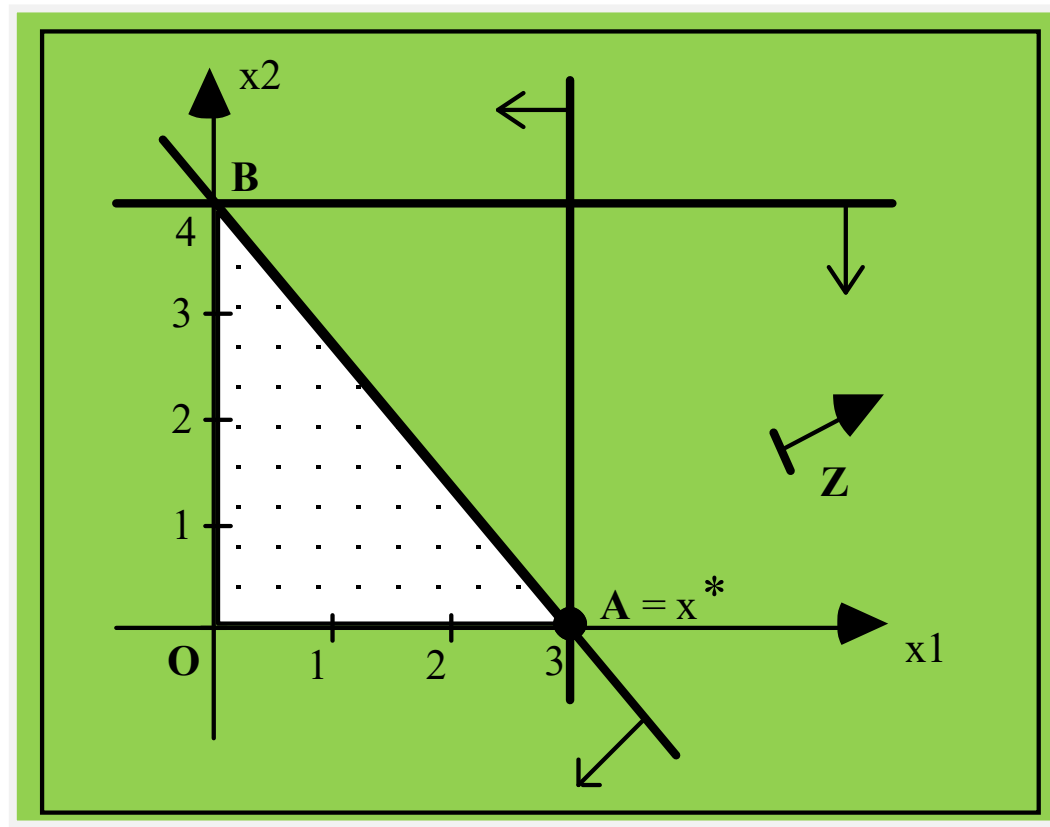
$$x_1 \leq 3$$

$$x_2 \leq 4$$

$$4x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Em termos gráficos, as soluções degeneradas podem ser identificadas pelo facto de o ponto que as traduz ser definido por mais do que duas restrições.



Pelo método Simplex:

$$\text{Max } z = 5 x_1 + 2 x_2$$

sujeito a

$$x_1 + x_3 = 3$$

$$x_2 + x_4 = 4$$

$$4 x_1 + 3 x_2 + x_5 = 12$$

$$x_i \geq 0; i = 1, 2, \dots, 5$$

Quadro Inicial

c_i		5	2	0	0	0	b	
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
(?) x_3	0	1	0	1	0	0	3	$x_1 = 0$
x_4	0	0	1	0	1	0	4	$x_2 = 0$
(?) x_5	0	4	3	0	0	1	12	$x_3 = 3$
$Z_j - c_j$		-5	-2	0	0	0	0	$x_4 = 4$
		↑						$x_5 = 12$
								$Z = 0$

PONTO O

Pode retirar-se x_3 ou x_5 da base:

- Se for retirada x_3 então x_5 vai tornar-se zero
- Se for retirada x_5 então x_3 vai tornar-se zero

→ em ambas as situações $x_3 = x_5 = 0$

Retirando x_3 da base obtém-se:

c_i		5	2	0	0	0	b	
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
x_1	5	1	0	1	0	0	3	$x_1 = 3$
x_4	0	0	1	0	1	0	4	$x_2 = 0$
← x_5	0	0	<u>3</u> *	-4	0	1	0	$x_3 = 0$
$Z_j - c_j$		0	-2	5	0	0	15	$x_4 = 4$
		↑						$x_5 = 0$
								$Z = 15$

PONTO A

Pelo quadro anterior verifica-se que a solução ainda não é a ótima $\rightarrow$ tem que se colocar x_2 na base. No entanto, pelo gráfico vê-se que a solução já é a ótima (PONTO A).

Colocando x_2 na base obtém-se:

c_i		5	2	0	0	0	b	
$x_B \ c'_B \ x_i$		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
x_1	5	1	0	1	0	0	3	$x_1^* = 3$
x_4	0	0	0	4/3	1	-1/3	4	$x_2^* = 0$
x_2	2	0	1	-4/3	0	1/3	0	$x_3^* = 0$
$Z_j - c_j$		0	0	7/3	0	2/3	15	$x_4^* = 4$
								$x_5^* = 0$
								$Z^* = 15$

Solução ótima $\rightarrow$ PONTO A

Uma das variáveis básicas (x_2) tem valor zero!  **Solução ótima degenerada**

Neste caso particular pode acontecer a situação que se verificou atrás. Ou seja, pelo gráfico observar-se que se está no ponto ótimo, mas o quadro Simplex não ser ótimo e haver necessidade de iterar. Além disso, existe a possibilidade de o método entrar em ciclo, sendo necessário usar um procedimento próprio para o evitar.

Retirando x_5 da base obtém-se:

c_i		5	2	0	0	0	b	
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
x_3	0	0	-3/4	1	0	-1/4	0	$x_1^* = 3$
x_4	0	0	1	0	1	0	4	$x_2^* = 0$
x_1	5	1	3/4	0	0	1/4	3	$x_3^* = 0$
$Z_j - c_j$		0	7/4	0	0	5/4	15	$x_4^* = 4$
								$x_5^* = 0$
								$Z^* = 15$

Solução ótima → PONTO A

Uma vez mais se verifica que a **solução é degenerada** já que a variável básica x_3 tem valor zero.

Soluções ótimas alternativas

Exemplo

Min $z = x_1$

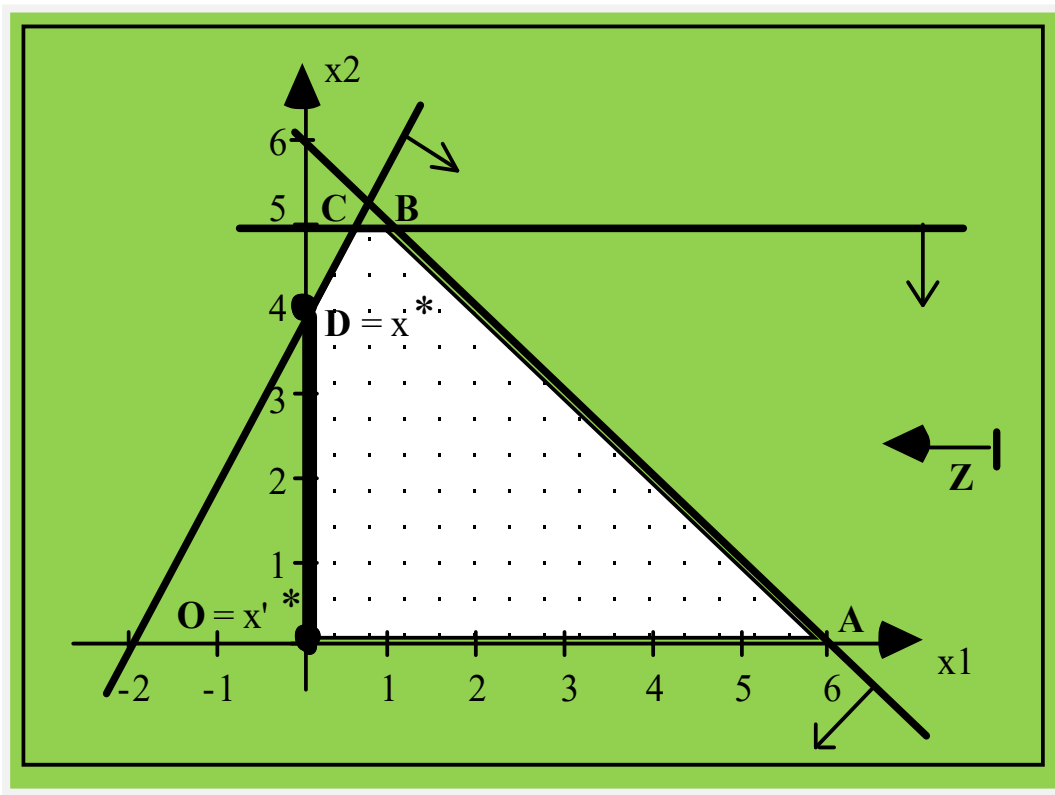
sujeito a

$$-2x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



Resolução pelo método Simplex:

$$\max z' = -x_1$$

sujeito a

$$-2x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_2 + x_4 = 6$$

$$x_2 + x_5 = 5$$

$$x_i \geq 0; i = 1, 2, \dots, 5$$

Quadro Inicial

c_i		-1	0	0	0	0		
$x_B \ c'_B \ x_i$		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
← x_3	0	-2	<u>1</u> *	1	0	0	4	$x_1^* = 0$
x_4	0	1	1	0	1	0	6	$x_2^* = 0$
x_5	0	0	1	0	0	1	5	$x_3^* = 4$
$z_j - c_j$		1	<u>0</u>	0	0	0	0	$x_4^* = 6$
			↑					$x_5^* = 5$
								$z'^* = 0 \Rightarrow z^* = 0$

Mas se a variável x_2 entrar na base, o valor de z não aumenta nem diminui!

→ **soluções ótimas alternativas**

Colocando x_2 na base, obtém-se a outra solução ótima alternativa:

c_i		-1	0	0	0	0	b	
$x_B \ c'_B \ x_i$		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
← x_2	0	-2	1	<u>1</u> *	0	0	4	$x_1^* = 0$
x_4	0	3	0	-1	1	0	2	$x_2^* = 4$
x_5	0	2	0	-1	0	1	1	$x_3^* = 0$
$z_j - c_j$		1	0	<u>0</u>	0	0	0	$x_4^* = 2$
								$x_5^* = 1$
								$z'^* = 0 \Rightarrow z^* = 0$

Solução ótima → PONTO D

São soluções ótimas do problema os pontos **O** e **D**, e todos os que estão sobre o segmento de reta que os une (os quais são combinação linear convexa desses dois pontos).